



Eesti metsade kõrgus- ja tagavarakaardi koostamine

Metoodika

Eesti metsade kõrgus- ja tagavarakaart on koostatud Maa-ameti aerolaserskaneerimise (ALS) andmete ja Keskkonnaagentuuri statistilise metsainventeerimise (SMI) traktide mõõdistuste põhjal. Metsade kõrgus- ja tagavarakaart on kokku pandud neljast veerandist (Kirde-, Kagu-, Edela-, Loode-Eesti mõõdistustest). Igale veerandile on lähendatud uued mudeli parameetrid lähtudes vastava veerandi mõõtmisandmetest.

Lidariandmete töötlemiseks ja ALS meetrikute arvutamiseks kasutati vabavara FUSION¹. Modelleerimine tehti programmeerimis- ja statistikatarkvaraga R. Kaarditöötlus tehti programmiga QGIS. Kõrguse ja tagavara arvutamiseks kasutati mudeleid Tauri Arumäe doktoritööst „Puistute takseertunnuste hindamine aerolidari mõõtmisandmete põhjal hemiboreaalstes metsades“ (2020)².

Kõrguse arvutamiseks kasutati mudelit:

$$H_{ALS} = aH_{P80} + b,$$

kus H_{ALS} on lidariandmetelt arvutatud kõrgus;

a, b – proovitükkidelt lähendatud mudeli parameetrid;

H_{P80} – lidari peegelduste kõrgusjaotuse 80-protsentiil.

Tagavara arvutamiseks kasutati mudelit:

$$M_{ALS} = (aH_{P80}^b + cH_{P25})K^d,$$

kus M_{ALS} on lidariandmetelt arvutatud metsatagavara;

H_{P80} – lidari peegelduste kõrgusjaotuse 80-protsentiil;

H_{P25} – lidari peegelduste kõrgusjaotuse alumine kvartiil;

K – katvuse hinnang arvutatuna 1,3 meetri kõrgusel referentsnivool;

a, b, c, d – proovitükkidelt lähendatud mudeli parameetrid.

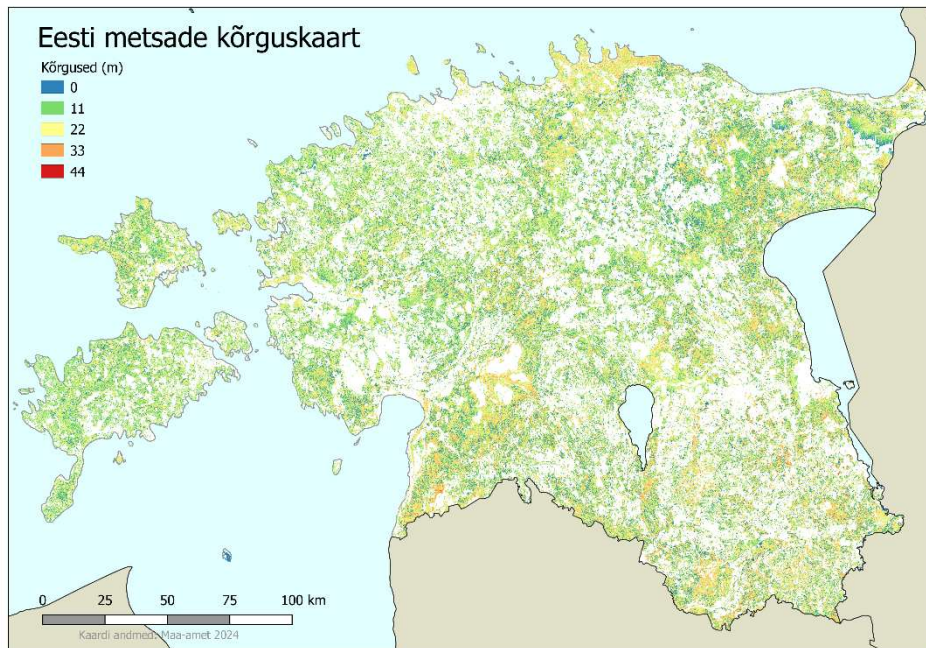
Lisaks kasutati metsade kõrgus- ja tagavarakaardi koostamisel ETAK (Eesti topograafia andmekogu) puittaimestiku kihti³.

¹ McGaughey, R.J. 2014. FUSION/LDV: Software for LIDAR data analysis and visualization. http://forsys.cfr.washington.edu/fusion/fusion_overview.html

² Arumäe, Tauri. “Estimating forest variables using airborne lidar measurements in hemi-boreal forests.” (2020) <https://dspace.emu.ee/items/60dcbca0-7e0d-4f54-8f58-f2caf7c47f44>

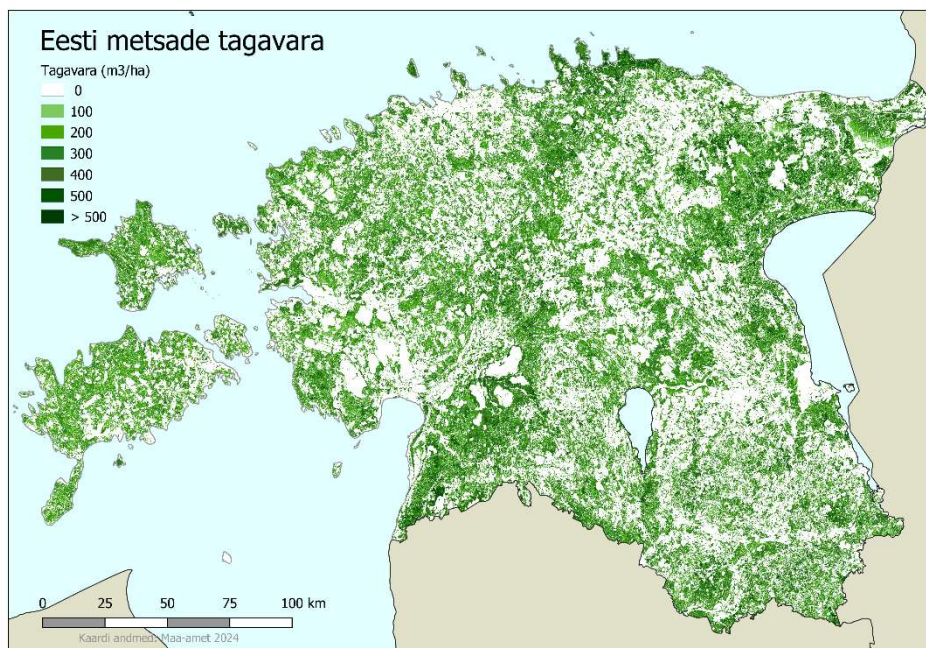
³ Eesti topograafia andmekogu (ETAK). <https://geoportaal.maaamet.ee/est/ruumiandmed/eesti-topograafia-andmekogu-p79.html>

Tulemused



Joonis 1. Eesti metsade kõrguskaart

Eesti metsade kõrguskaart on koostatud 2020-2023. aasta lidariandmete ja 2019-2023. aasta SMI proovitükkide andmete põhjal. Kaart on rasterformaadis pikslitäpsusega 10 meetrit, kus piksel kirjeldab puistu ülarinde keskmist kõrgust.



Joonis 2. Eesti metsade tagavarakaart

Eesti metsade tagavarakaart on koostatud samadel andmetel nagu metsade kõrguskaart. Kaart on rasterformaadis pikslisuurusega 10 meetrit, kus piksel kirjeldab puistu hektaritagavara tihumeetrites.

Eesti metsade kõrgus- ja tagavaramudelite modelleerimine

Kirde-Eesti mudelid

Kasutatud andmed:

- Maa-ameti Kirde-Eesti 2020. aasta metsandusliku lennu lidariandmed;
- SMI mõõtmisandmed aastatest 2019; 2020; 2021;
- SMI proovitükke kokku 1403, millest 1349 kohta arvutati ALS-meetrikud.

Mudelite koostamiseks eraldati SMI andmestikust jaotamata proovitükkide andmestik, valimisse jäi 1105 proovitükki. Seejärel liideti SMI ja ALS-meetrikud ühte tabelisse. Liidetud tabel korrastati ja eemaldati erandid, valimisse jäi 685 proovitükki.

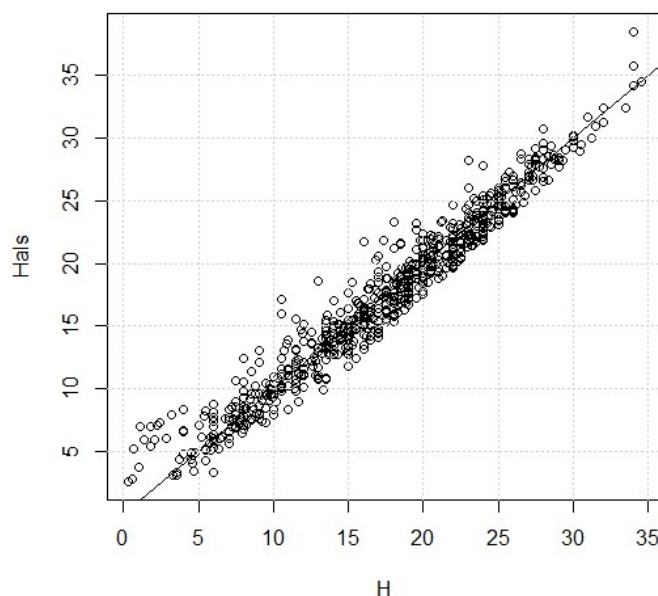
Kõrgusmudel NE 2020

SMI proovitükkidelt lähendatud parameetritega kõrgusmudel:

$$H_{ALS} = 1,113445 \cdot H_{P80} + 0,638865,$$

mille jääkstandardhälve on 1,56 meetrit ja $R^2 = 0,949$.

Mudeliga arvutatud SMI proovitükkide kõrgusväärtused, kasutades modelleerimise andmestikku:



Joonis 3. Kirde-Eesti SMI proovitükkidel inventeeritud kõrguse (H) ja NE 2020 mudeliga arvutatud kõrguse (H_{ALS}) korrelatsioon (m); lisatud 1:1 joon

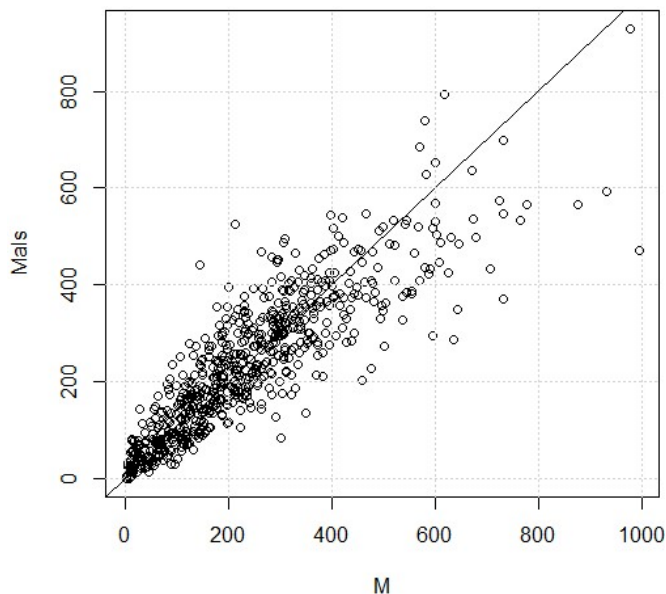
Tagavaramudel NE 2020

SMI proovitükkidelt lähendatud parameetritega tagavaramudel:

$$M_{ALS} = (3,59765 \cdot H_{P80}^{1,56727} + 3,00127 \cdot H_{P25}) \cdot K^{1,04948},$$

mille jääkstandardhälve on 82 m³/ha.

Mudeliga arvatud metsatagavara väärtused, kasutades modelleerimise andmestikku:



Joonis 4. Kirde-Eesti SMI proovitükkidel arvatud tagavara (M) ja ALS-põhise mudeliga arvatud tagavara (M_{ALS}) korrelatsioon (m³/ha); jääkstandardhälve = 82 m³/ha; lisatud 1:1 joon

Kagu-Eesti mudelid

Kasutatud andmed:

- Maa-ameti 2021. aasta metsandusliku lennu lidariandmed;
- SMI mõõtmisandmed aastatest 2020; 2021; 2022;
- SMI proovitükke kokku 1347, millest 1345 kohta arvutati ALS-meetrikud.

Mudelite koostamiseks eraldati SMI andmestikust jaotamata proovitükkide andmestik, valimisse jäi 1050 proovitükki. Seejärel liideti SMI ja ALS-meetrikud ühte tabelisse. Liidetud tabel korrastati ja eemaldati erandid, valimisse jäi 634 proovitükki.

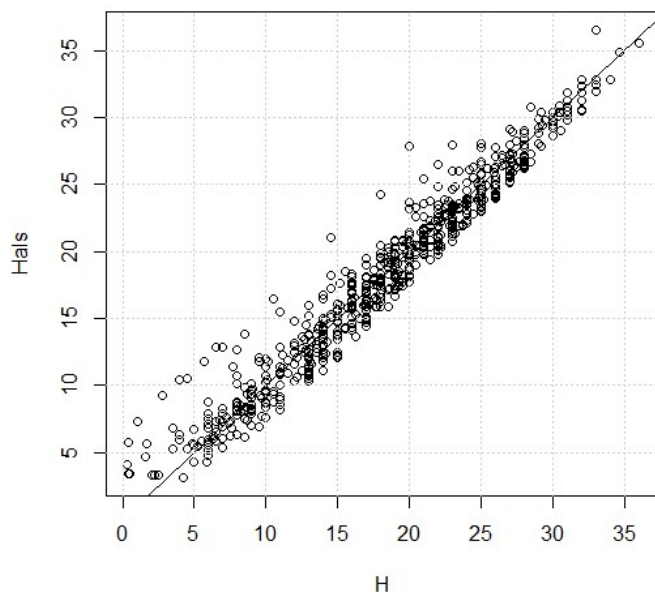
Kõrgusmudel SE 2021

SMI proovitükkidelt lähendatud parameetritega kõrgusmudel:

$$H_{ALS} = 1,081797 \cdot H_{P80} + 1,195197,$$

mille jääkstandardhälve on 1,64 meetrit ja $R^2 = 0,949$.

Mudeliga arvatud SMI proovitükkide kõrgusväärtused, kasutades modelleerimise andmestikku:



Joonis 5. Kagu-Eesti SMI proovitükkidel inventeeritud kõrguse (H) ja SE 2021 mudeliga arvatud kõrguse (H_{ALS}) korrelatsioon (m); lisatud 1:1 joon

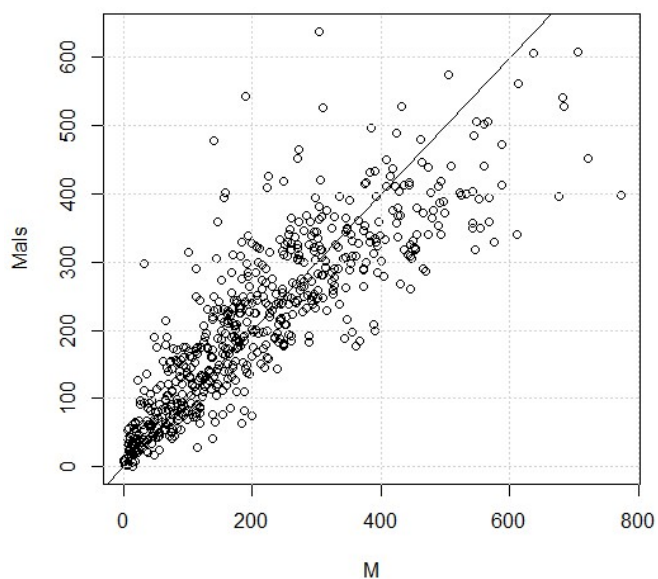
Tagavaramudel SE 2021

SMI proovitükkidelt lähendatud parameetritega tagavaramudel:

$$M_{ALS} = (2,73388 \cdot H_{P80}^{1,50007} + 9,25282 \cdot H_{P25}) \cdot K^{0,93254},$$

mille jääkstandardhälve on 79 m³/ha.

Mudeliga arvatud metsatagavara väärtused, kasutades modelleerimise andmestikku:



Joonis 6. Kagu-Eesti SMI proovitükkidel arvatud tagavara (M) ja ALS-põhise mudeliga arvatud tagavara (M_{ALS}) korrelatsioon (m³/ha); jääkstandardhälve = 79 m³/ha; lisatud 1:1 joon

Edela-Eesti mudelid

Kasutatud andmed:

- Maa-ameti 2023. aasta metsandusliku lennu lidariandmed;
- SMI mõõtmisandmed aastatest 2021; 2022; 2023;
- SMI proovitükke kokku 1368, millest 1367 kohta arvutati ALS-meetrikud.

Mudelite koostamiseks eraldati SMI andmestikust jaotamata proovitükkide andmestik, valimisse jäi 1081 proovitükki. Seejärel liideti SMI ja ALS-meetrikud ühte tabelisse. Liidetud tabel korrastati ja eemaldati erandid, valimisse jäi 764 proovitükki.

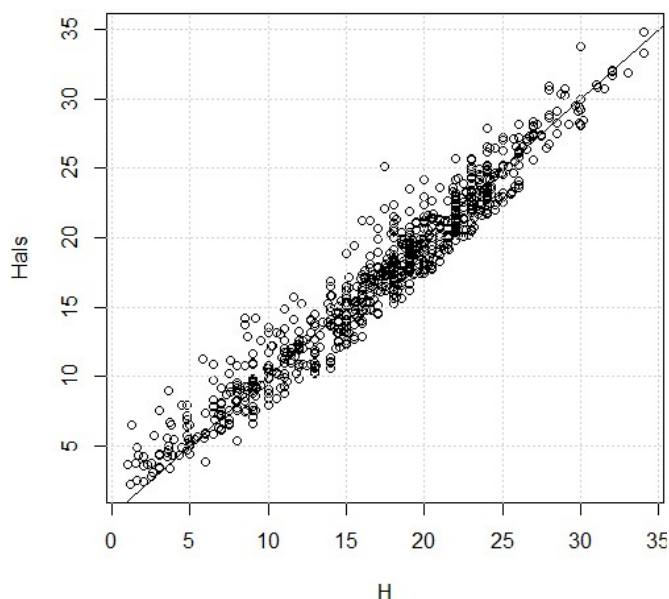
Kõrgusmudel SW 2023

SMI proovitükkidelt lähendatud parameetritega kõrgusmudel:

$$H_{ALS} = 1,096674 \cdot H_{P80} + 0,583595,$$

mille jääkstandardhälve on 1,63 meetrit ja $R^2 = 0,942$.

Mudeliga arvutatud SMI proovitükkide kõrgusväärtused, kasutades modelleerimise andmestikku:



Joonis 7. Edela-Eesti SMI proovitükkidel inventeeritud kõrguse (H) ja SW 2023 mudeliga arvutatud kõrguse (H_{ALS}) korrelatsioon (m); lisatud 1:1 joon

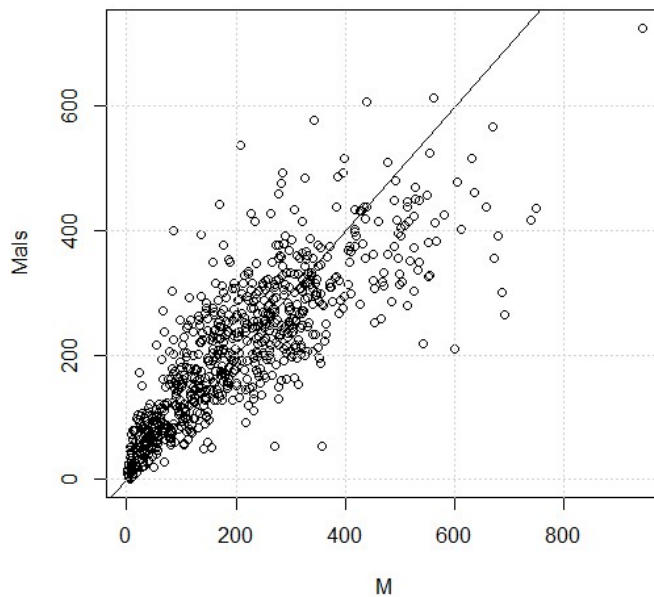
Tagavaramudel SW 2023

SMI proovitükkidelt lähendatud parameetritega tagavaramudel:

$$M_{ALS} = (3,48114 \cdot H_{P80}^{1,49053} + 4,59555 \cdot H_{P25}) \cdot K^{0,83233},$$

mille jääkstandardhälve on 87 m³/ha.

Mudeliga arvatud metsatagavara väärtused, kasutades modelleerimise andmestikku:



Joonis 8. Edela-Eesti SMI proovitükkidel arvatud tagavara (M) ja ALS-põhise mudeliga arvatud tagavara (M_{ALS}) korrelatsioon (m^3/ha); jääkstandardhälve = $87 m^3/ha$; lisatud 1:1 joon

Loode-Eesti mudelid

Kasutatud andmed:

- Maa-ameti 2022. aasta metsandusliku lennu lidariandmed;
- SMI mõõtmisandmed aastatest 2021; 2022; 2023;
- SMI proovitükke kokku 1359, millest 1292 kohta arvutati ALS-meetrikud.

Mudelite koostamiseks eraldati SMI andmestikust jaotamata proovitükkide andmestik, valimisse jäi 1038 proovitükki. Seejärel liideti SMI ja ALS-meetrikud ühte tabelisse. Liidetud tabel korrastati ja eemaldati erandid, valimisse jäi 649 proovitükki.

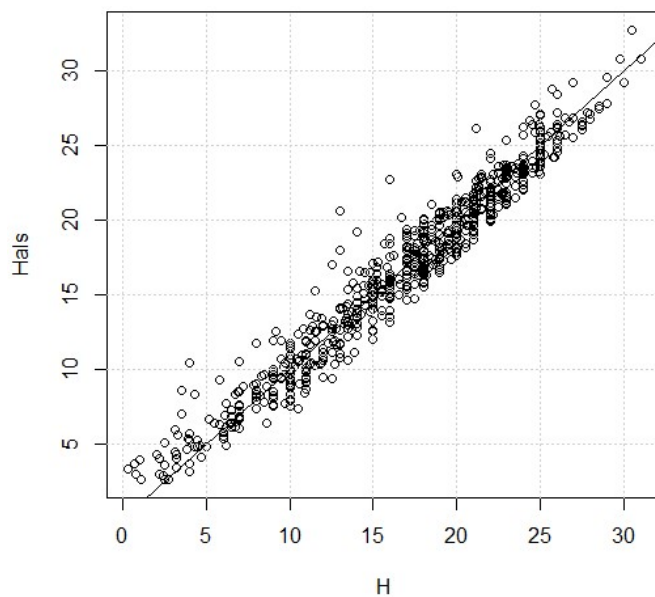
Kõrgusmudel NW 2022

SMI proovitükkidelt lähendatud parameetritega kõrgusmudel:

$$H_{ALS} = 1,11374 \cdot H_{P80} + 0,82424,$$

mille jääkstandardhälve on 1,48 meetrit ja $R^2 = 0,945$

Mudeliga arvatud SMI proovitükkide kõrgusväärtused, kasutades modelleerimise andmestikku:



Joonis 9. Loode-Eesti SMI proovitükkidel inventeeritud kõrguse (H) ja NW 2022 mudeliga arvutatud kõrguse (H_{ALS}) korrelatsioon (m); lisatud 1:1 joon

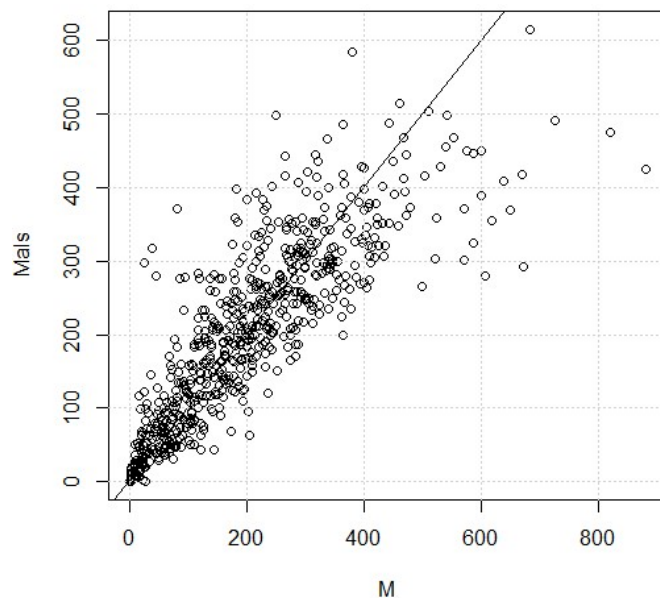
Tagavaramudel NW 2022

SMI proovitükkidelt lähendatud parameetritega tagavaramudel:

$$M_{ALS} = (1,90842 \cdot H_{P80}^{1,68981} + 8,22178 \cdot H_{P25}) \cdot K^{0,88022},$$

mille jääkstandardhälve on 79 m³/ha.

Mudeliga arvutatud metsatagavara väärtused, kasutades modelleerimise andmestikku:



Joonis 10. Loode-Eesti SMI proovitükkidel arvutatud tagavara (M) ja ALS-põhise mudeliga arvutatud tagavara (M_{ALS}) korrelatsioon (m³/ha); jääkstandardhälve = 79 m³/ha; lisatud 1:1 joon

Lisa 1. Veahinnangud

Tabel 1. Metsatagavara mudelite statistilised näitajad

M mudel	Jääkstandardhälve (m^3ha^{-1})
NE 2020 / kirre	81.9
SE 2021 / kagu	79.0
SW 2023 / edel	86.7
NW 2022 / loe	79.1

Tabel 2. Metsade kõrgusmudelite statistilised näitajad

H mudel	Jääkstandardhälve (m)	R²
NE 2020 / kirre	1.56	0.949
SE 2021 / kagu	1.64	0.949
SW 2023 / edel	1.63	0.942
NW 2022 / loe	1.48	0.945